

第六章 机械波

6.1 一平面简谐波的波函数为

$$y = 6 \times 10^{-3} \cos(20x + 4t + \frac{\pi}{3}) \quad (\text{SI})$$

求: (1) 波的振幅、波长、角频率、频率、周期、波速、波的传播方向; (2) $x=0$ 处波的位移达到最大值的时刻 t 。

解 (1) $y(x, t) = 6 \times 10^{-3} \cos[4(t + \frac{x}{0.2}) + \frac{\pi}{3}]$

与标准形式 $y(x, t) = A \cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \frac{\pi}{3}]$ 对比, 知

$$A = 6 \times 10^{-3} \text{m} \quad \omega = 4 \text{ rad/s} \quad u = 0.2 \text{m/s} \quad \varphi = \frac{\pi}{3}$$

而 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2} \text{s} \quad \nu = \frac{1}{T} = \frac{2}{\pi} \text{Hz} = 0.64 \text{Hz} \quad \lambda = \frac{u}{\nu} = 0.31 \text{m}$

沿 x 轴负方向传播。

(2) $x=0$ 处 $y(0, t) = 6 \times 10^{-3} \cos(4t + \frac{\pi}{3}) = 6 \times 10^{-3} \text{m}$

故 $4t + \frac{\pi}{3} = \pm 2k\pi$ 即 $t = (\pm \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12}) = \pm kT - 0.26 \text{s}$

6.2 一简谐波的振幅为 2.0cm, 波长为 1.2m, 沿 x 轴正向传播, 波速为 6m/s, 在 $t=0$ 时 $x=0$ 处是波峰, 求 (1) 波的周期、频率、角频率; (2) 波函数。

平面谐波 $A=2\text{cm}$, $\lambda=1.2\text{m}$, $u=6\text{m/s}$, x 正向传播。 $t=0$ 时 $x=0$ 处为峰。求 (1) T, ν, ω (2) $y(x, t)$

解 (1) $\nu = \frac{u}{\lambda} = 5 \text{Hz} \quad T = \frac{1}{\nu} = 0.2 \text{s} \quad \omega = 2\pi\nu = 10\pi \text{ rad/s}$

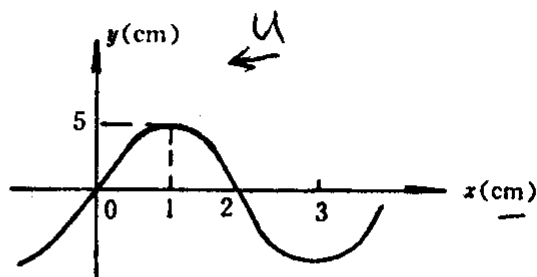
(2) 设 $y(x, t) = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

$$y(0, 0) = A \cos \varphi = A \quad \varphi = 0$$

故 $y(x, t) = 0.02 \cos[10\pi(t - \frac{x}{6})] \quad (\text{SI})$

6.3 一沿 x 轴负向传播

波速 1m/s 的平面简谐波在 $t = 2\text{s}$ 时的波形图如图所示。则
(1) 写出 o 点的振动方程; (2)
写出这列行波的波函数。



题 6.3 图

解 (1) 由图知

$$A = 0.05\text{m} \quad \lambda = 4\text{m} \quad \omega = 0.5\pi$$

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi \frac{u}{\lambda} = \frac{\pi}{2} \text{rad/s} \quad 50\pi$$

设 $x=0$ 处质点振动为 $y(0,t) = A\cos(\omega t + \varphi)$

由图知

$$\left. \begin{aligned} y(0,2) &= 0.05\cos\left(\frac{\pi}{2} \times 2 + \varphi\right) = 0 \\ v(0,2) &= -0.05 \times \frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2} \times 2 + \varphi\right) > 0 \end{aligned} \right\} \varphi = \frac{\pi}{2}$$

故

$$y(0,t) = 0.05\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI})$$

$$(2) \text{波函数 } y(x,t) = 0.05\cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t + \frac{x}{1}\right) + \frac{\pi}{2}\right] \quad (\text{SI})$$

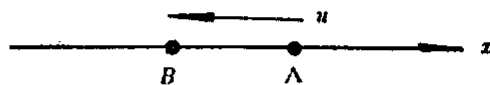
6.4 已知一平面简谐波以

波速 $u = 10\text{m/s}$ 沿 x 负向传播。

若波线上 A 点的振动方程为 y_A

$$= 2\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right), \text{波线上另一点}$$

B 和 A 相距 2.5m (见图)。试分别以 A 及 B 为坐标原点, 写出该波的波函数。



题 6.4 图

$$\text{解 (1) } A \text{ 为原点, } y(x,t) = 2\cos\left[2\pi\left(t + \frac{x}{10}\right) + \frac{\pi}{3}\right]$$

(2) B 为原点

$$B \text{ 点振动方程 } y_B = 2\cos\left[2\pi\left(t + \frac{-2.5}{10}\right) + \frac{\pi}{3}\right]$$

$$= 2\cos(2\pi t - \frac{\pi}{6})$$

故 $y(x, t) = 2\cos[2\pi(t + \frac{x}{10}) - \frac{\pi}{6}]$ (SI)

6.5 一沿着很长弦线行进的横波的方程由

$$y = 6.0\sin(0.020\pi x + 4.0\pi t)$$

给出, 其中 x 与 y 的单位为厘米, t 的单位为秒。试求: 振幅、波长、频率、波速、波传播的方向, 以及弦线质点的最大横向速率。

解 $y(x, t) = 6\cos(4\pi t + 0.02\pi x - \frac{\pi}{2})$

$$= 6\cos[4\pi(t + \frac{x}{200}) - \frac{\pi}{2}]$$

故 $A = 6\text{cm}, \omega = 4\pi \text{ rad/s}, u = 200\text{cm/s}$

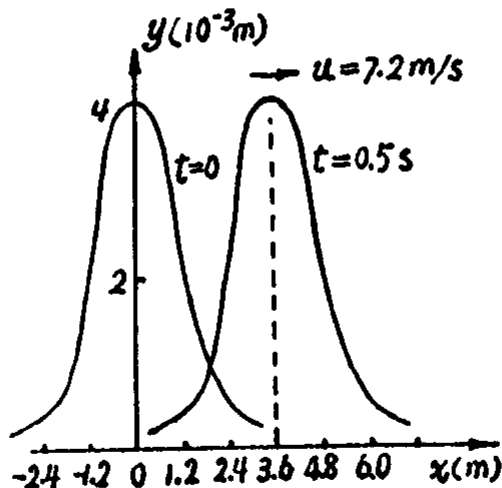
$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = 2\text{Hz} \quad T = \frac{1}{\nu} = 0.5\text{s} \quad \lambda = \frac{u}{\nu} = 100\text{cm}, x \text{ 负向传播}$$

$$v_m = \omega A = 24\pi \text{ cm/s} = 75.4\text{cm/s}$$

6.6 一波脉冲的表达式为

$$y(x, t) = y_0 e^{-[(x-u)/x_0]^2}$$

式中 $y_0 = 4\text{mm}, x_0 = 1.2\text{m}$, 波速 u 为 7.2m/s 。试在同一张图(即 xy



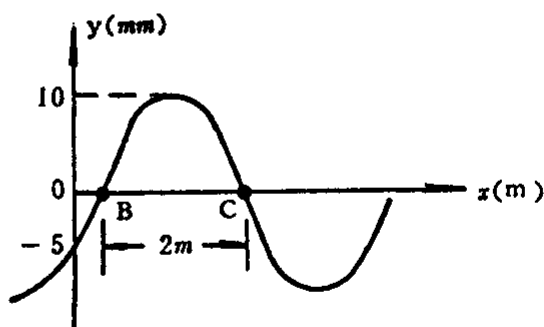
平面上)画出 $t=0$ 和 $t=0.5\text{s}$ 的波形草图。为了使波形显见,令 y 坐标放大 10^3 倍。

解 (1) $t=0$ 时 $y=4\times 10^{-3}e^{-(\frac{x}{1.2})^2}$

(2) $t=0.5\text{s}$ 时

$$y=4\times 10^{-3}e^{-(\frac{x-3.6}{1.2})^2}$$

6.7 一列频率为 0.5Hz 的平面余弦波沿 x 正方向传播。在 $t=1/3\text{s}$ 的波形如图所示。试求:(1) $x=0$ 处质点的谐振动表达式;(2)波函数;(3) C 点的谐振动表达式以及 C 点离原点 o 的距离。



题 6.7 图

解 (1) $\omega=2\pi\nu=\pi\text{ rad/s}$

$$A=10\times 10^{-3}\text{m} \quad \lambda=4\text{m}$$

$$u=\nu\lambda=2\text{m/s}$$

设 $x=0$ 处振动表达式为 $y(0,t)=A\cos(\omega t+\varphi)$

$$\omega t_1+\varphi=\cos^{-1}\frac{y(0,t_1)}{A}=\cos^{-1}\left(\frac{-5}{10}\right)=\pm\frac{2\pi}{3} \text{ (“-”删去)}$$

由图知 $u(0,t_1)=-\omega A\sin(\omega t_1+\varphi)<0$

故 $\omega t_1+\varphi=\frac{2\pi}{3} \quad \varphi=\frac{\pi}{3}$

$$y(0,t)=0.01\cos\left(\pi t+\frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{SI})$$

(2) $y(x,t)=0.01\cos\left[\pi\left(t-\frac{x}{2}\right)+\frac{\pi}{3}\right] \quad (\text{SI})$

(3) 由图知 $y(x_c, \frac{1}{3})=0.01\cos\left[\pi\left(\frac{1}{3}-\frac{x_c}{2}\right)+\frac{\pi}{3}\right]=0$

$$x_c=\begin{cases} \frac{7}{3}\text{m} \\ \frac{1}{3}\text{m}(\text{删去}) \end{cases}$$

$$y(x, t) = 0.01 \cos \left[\pi \left(t - \frac{7/3}{2} \right) + \frac{\pi}{3} \right] = 0.01 \cos \left(\pi t - \frac{5}{6} \pi \right) \quad (\text{SI})$$

6.8 (1) 将一振源系于一螺旋弹簧上, 使这振源沿着螺旋弹簧激起一连续的余弦式纵波。振源的频率为 25Hz, 而弹簧中相邻的两个稀疏区域之间的距离为 24cm。试求这纵波的速率; (2) 如果弹簧的质点的最大纵向位移为 0.3cm, 而这波沿负 x 方向行进。试写出其波函数。设振源放在 $x=0$ 处, 在 $t=0$ 该处质点恰好通过平衡位置并正向运动。

$$\nu = 25 \text{ Hz}, \quad \lambda = 0.24 \text{ m}.$$

解 (1) $u = \nu \lambda = 6 \text{ m/s}$

(2) 设原点振动表达式为 $y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

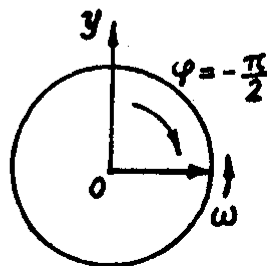
$$\omega = 2\pi\nu = 50\pi \text{ rad/s}$$

因
$$\left. \begin{aligned} y(0, 0) &= A \cos \varphi = 0 \\ v(0, 0) &= -\omega A \sin \varphi > 0 \end{aligned} \right\} \text{得 } \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

故

$$y(0, t) = 0.003 \cos \left(50\pi t - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$y(x, t) = 0.003 \cos \left[50\pi \left(t + \frac{x}{6} \right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (\text{SI})$$



6.9 在 $t=0$ 时刻, 一列平面简谐波的波形为

$$y = 0.04 \sin 0.02\pi x \quad (\text{SI})$$

这波以 300m/s 在负 x 方向传播。试求在 $t_0 = \frac{1}{4} \text{ s}$ 时刻, 该波引起的 $x_0 = 25 \text{ m}$ 处质点的运动速度。

解 设 $y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$

由题意 $y(x, 0) = A \cos \left(\frac{\omega x}{u} + \varphi \right) = 0.04 \sin 0.02\pi x$

$$= 0.04 \cos \left(0.02\pi x - \frac{\pi}{2} \right)$$

故 $A = 0.04 \text{ m} \quad \omega = 0.02\pi u = 6\pi \text{ rad/s} \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$

$$y(x, t) = 0.04 \cos \left[6\pi \left(t + \frac{x}{300} \right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (\text{SI})$$

$$v(x, t) = -\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = -6\pi \times 0.04 \sin\left[6\pi\left(t + \frac{x}{300}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$

$t = \frac{1}{4}$ s 时 $x = 25$ m 处质点的振动速度为

$$v = -6\pi \times 0.04 \sin\left[6\pi\left(\frac{1}{4} + \frac{25}{300}\right) - \frac{\pi}{2}\right] = 0.75 \text{ m/s}$$

6.10 一根长为 2.0 m 和质量为 0.060 kg 的绳子, 所受张力为 300 N, 试问这绳上的横波的速度为多大?

解 线密度 $\mu = \frac{m}{l} = 0.03 \text{ kg/m}$

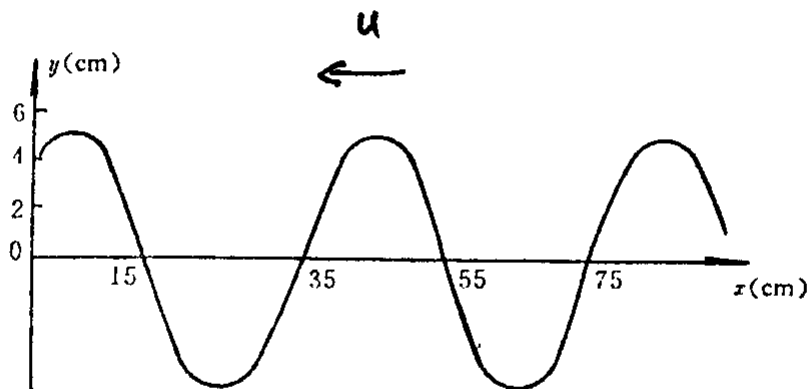
$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = 100 \text{ m/s}$$

6.11 一振动弦线的线密度为 $1.3 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$ 。有一由波函数 $y = 0.021 \sin(30t + x)$ 所描述的横波在这弦线上传播, 式中采用 SI 单位。试问这弦线上的张力有多大?

解 $y(x, t) = 0.021 \cos\left[30\left(t + \frac{x}{30}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$

故 $u = 30 \text{ m/s}$ $F = \mu u^2 = 0.117 \text{ N}$

6.12 某简谐横波沿弦线向左传播, 在 $t = 0$ 时刻的波形如图所示。已知弦



题 6.12 图

线张力为 3.6 N 而线密度为 0.025 kg/m 。试计算(1)波的速率;(2)波线质点的最大速率;(3)试写出这行波的波函数。

解 (1) $u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = 12 \text{ m/s}$

(2) $v_m = \left[\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} \right]_{\max} = \omega A = 60\pi \times 0.04 \sqrt{2} = 2.4 \sqrt{2} \pi$
 $= 10.7 \text{ m/s}$

(3) 设波函数 $y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$

由图知 $\lambda = 0.4 \text{ m}$ $\omega = 2\pi\nu = 2\pi \frac{u}{\lambda} = 60\pi \text{ rad/s}$

$t=0$ 时波形 $y(x, 0) = A \cos\left(\frac{\omega x}{u} + \varphi\right) = A \cos\left(\frac{60\pi x}{12} + \varphi\right)$

由图知 $y(0.05, 0) = A \cos\left(\frac{60\pi \times 0.05}{12} + \varphi\right) = A$

得 $\varphi = -\frac{\pi}{4}$

又由图知 $y(0, 0) = A \cos\varphi = A \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 0.04 \text{ m}$

得 $A = 0.04 \sqrt{2} \text{ m}$

故波函数为 $y(x, t) = 0.04 \sqrt{2} \cos\left[60\pi\left(t + \frac{x}{12}\right) - \frac{\pi}{4}\right] \quad (\text{SI})$

6.13 一线密度为 0.1 kg/m 、张力为 10 N 的长绳, 其一端固定在电动音叉的一只臂上, 使产生每秒 5 次的振动。并由此产生的横波的振幅为 4 cm 。试求(1)波速;(2)波长;(3)在该波所到之处, 作用在 1 mm 长一段绳子上的最大横向合力。

解 (1) $u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = 10 \text{ m/s}$

(2) $\lambda = \frac{u}{\nu} = 2 \text{ m}$

(3) $\omega = 2\pi\nu = 10\pi \text{ rad/s}$

$F_{\max} = m\omega^2 A = 0.1 \times 10^{-3} \times (10\pi)^2 \times 0.04 = 3.94 \times 10^{-3} \text{ N}$

6.14 一质量为 m 、长度为 L 的匀质绳子从天花板上挂下, 试证(1)绳上横波的速率 u 是 y 的函数, 其关系式是 $u = \sqrt{gy}$ 。 y 是从

绳的下端量起的距离；(2)横波从绳的下端行进到绳的

上端所需的时间由 $t = 2\sqrt{\frac{L}{g}}$ 给出。

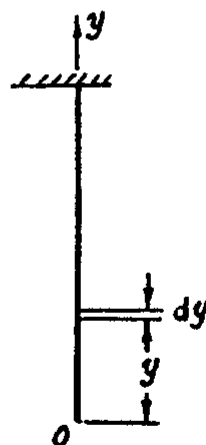
证 (1)建坐标如图, y 处绳中张力为

$$F = \frac{m}{L} gy$$

该处波速 $u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{mgy/L}{m/L}} = \sqrt{gy}$

$$(2) \quad dt = \frac{dy}{u} = \frac{dy}{\sqrt{gy}}$$

$$\int_0^t dt = \int_0^L \frac{dy}{\sqrt{gy}}$$



得

$$t = 2\sqrt{\frac{L}{g}}$$

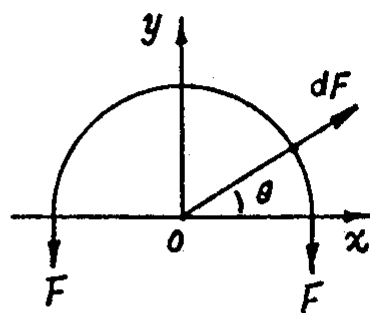
6.15 在太空舱里,一均匀圆线环沿顺时针方向转动,其切向速率为 v_0 。求波在圆线环上的传播速率。

解 0 处 dl 段受惯性离心力

$$dF = \frac{m dl}{2\pi r} \left(\frac{v_0^2}{r} \right) = \frac{m v_0^2}{2\pi r} d\theta$$

半圆环受合力 $= 2F$ (F 为环中张力)

故
$$F = \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{m v_0^2}{2\pi r} \sin\theta d\theta = \frac{m v_0^2}{2\pi r}$$



环中波速
$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{m v_0^2 / 2\pi r}{m / 2\pi r}} = v_0$$

6.16 无线电波以 $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 的速度传播。一无线电波的波源的功率为 50 kW , 在均匀、不吸收能量的媒质中发射球面波。试求离波源 50 km 远处该波的平均能量密度。

解 该处平均能流密度为

$$\bar{I} = \bar{w}u = \frac{P}{4\pi r^2}$$

故
$$\bar{w} = \frac{P}{4\pi r^2 u} = 5.3 \times 10^{-15} \text{ J/m}^3$$

6.17 有一简谐波在媒质中传播,波速为 10^3 m/s ,振幅为 $1 \times 10^{-4} \text{ m}$,频率为 10^3 Hz ,媒质的密度为 800 kg/m^3 。求(1)该波的平均能量密度、能流密度;(2)1分钟内垂直通过面积 $4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 的能量。

解 (1)
$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 = 158 \text{ J/m}^3$$

$$\bar{I} = \bar{w}u = 1.58 \times 10^5 \text{ W/m}^2$$

(2)
$$E = 60 \bar{I} S = 3.79 \times 10^3 \text{ J}$$

6.18 一频率为 200 Hz 、振幅为 1 cm 的横波沿绳子传播。设这绳子 20 m 长、质量为 0.06 kg ,绳子张力为 50 N 。试求(1)这根绳上总的波能量;(2)通过绳上一给定点的平均功率。

解 (1)
$$\mu = \frac{m}{l} = 0.003 \text{ kg/m} \quad \omega = 2\pi\nu = 400\pi \text{ rad/s}$$

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = 129 \text{ m/s}$$

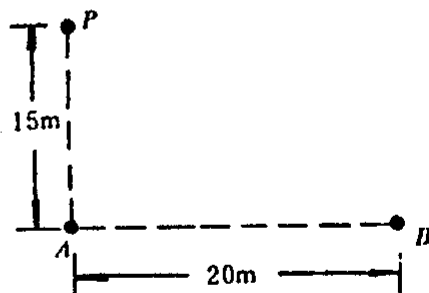
平均能量线密度
$$\bar{w} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 = 0.237 \text{ J/m}$$

绳上总波动能
$$E = \bar{w}l = 4.74 \text{ J}$$

(2)通过绳上一点的平均功率为

$$\bar{I} = \bar{w}u = 30.6 \text{ W}$$

6.19 如图所示, A 、 B 两点为同一媒质中的两相干波源,其频率皆为 100 Hz ,当 A 点为波峰时, B 点适为波谷。设媒质中的波速为 10 m/s ,每列波到达 P 点时振动的振幅均为 A 。试求 P 点 ($PA \perp AB$) 的合振动振幅。



题 6.19

解
$$\lambda = \frac{u}{\nu} = 0.1 \text{ m}$$

A, B 初位相差

$$\varphi_2 - \varphi_1 = -\pi \text{ 或 } \pi$$

P 点两分振动位相差 $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = -501\pi \text{ 或 } -499\pi$

故 P 点干涉减弱

$$A_{\text{合}} = A_1 - A_2 = 0$$

6.20 s_1 和 s_2 为两相干波源, 相距 $1/4$ 波长, 如图所示。 s_1 的相位比 s_2 的相位落后 $\pi/2$, 若两波在 s_1s_2 连线方向上的强度相同, 均为 I_0 , 且不随距离变化, 问 s_1s_2 连线上在 s_1 外侧各点的合成波的强度如何? 又在 s_2 外侧各点的合成波的强度如何?



题 6.20 图

解 (1)

S_1 外侧任意一点 P 两分振动位相差为

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

$$= \left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = 0$$

故 P 点干涉加强

$$A_{\text{合}} = 2A_0$$

$$\frac{I_{\text{合}}}{I_0} = \frac{A_{\text{合}}^2}{A_0^2} = 4$$

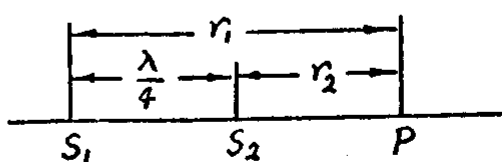
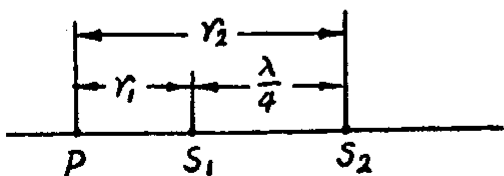
(2) S_2 外侧

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

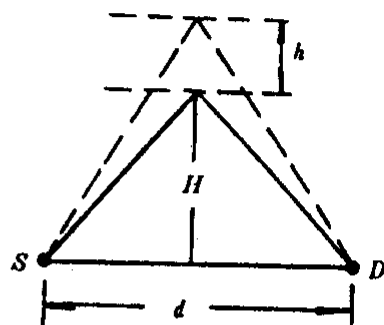
$$= \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}\left(-\frac{\lambda}{4}\right) = \pi$$

故

$$A_{\text{合}} = 0 \quad I_{\text{合}} = 0$$



6.21 如图所示,地面上—波源 S , 与—高频探测器 D 之间的距离为 d , 从 S 直接发出的波与从 S 发出经高度为 H 的水平层反射后的波, 在 D 处加强。当水平层逐渐升高 h 距离时, 在 D 处未测到讯号。如不考虑大气对波能量的吸收, 试求此波源 S 发出的波的波长 λ 。



题 6.21 图

$$\text{解 } \Delta r = 2\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + H^2} - d = k\lambda$$

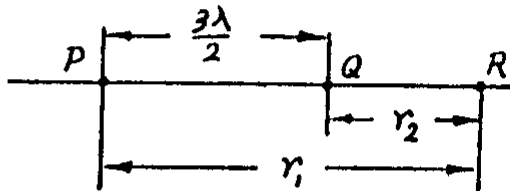
$$\Delta r' = 2\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + (H+h)^2} - d = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

$$\text{解得 } \lambda = 4\left[\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + (H+h)^2} - \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + H^2}\right]$$

6.22 P 、 Q 为两个同相位、同振幅的相干波源。这两波源在同一媒质中, 它们所发出的波在 PQ 连线上的强度相同。设波长为 λ , P 、 Q 间距离为 $\frac{3}{2}\lambda$, R 为 PQ 连线上 P 或 Q 点外侧的任一点。试求: (1) 自 P 、 Q 发出的两列波在 R 点处引起的振动的相位差; (2) R 点的合振动的振幅。

$$\begin{aligned} \text{解 (1)} \Delta\varphi &= \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \\ &= 0 - \frac{2\pi}{\lambda}\left(-\frac{3}{2}\lambda\right) = 3\pi \end{aligned}$$

$$(2) \quad A_{\text{合}} = 0$$

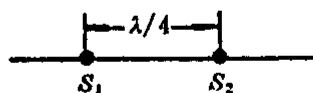


6.23 S_1 和 S_2 是相距为 $1/4$ 波长的两个波源(见图), 它们分别在 x 和 y 方向作谐振动, 其表达式为

$$x = A_0 \cos \omega t$$

和

$$y = A_0 \cos \omega t$$



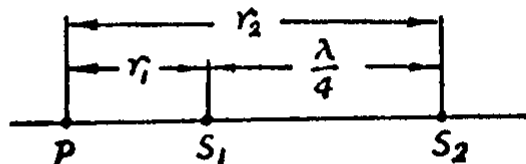
题 6.23

如由这两波源发出的两列波在它们连线上

的振幅仍相同, 设为 A 。试求在 S_1S_2 连线上 S_1 外侧和 S_2 外侧各点的合成振动的状态。

解 (1) P 点两分振动位相差为

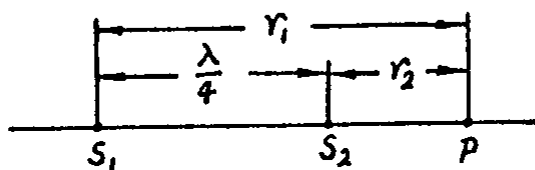
$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \\ &= 0 - \frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = -\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$



相互垂直两谐振动合成, 同频率, 位相差 $-\frac{\pi}{2}$, 同振幅, 故合运动轨道为半径为 A 的圆, 逆时针方向绕行。(迎着波)

$$(2) \quad \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = 0 - \frac{2\pi}{\lambda}\left(-\frac{\lambda}{4}\right) = +\frac{\pi}{2}$$

合运动为半径 A 的圆, 顺时针方向绕行。



6.24 三列相干波以相同的振幅在同一方向传播。这些波的波函数分别为

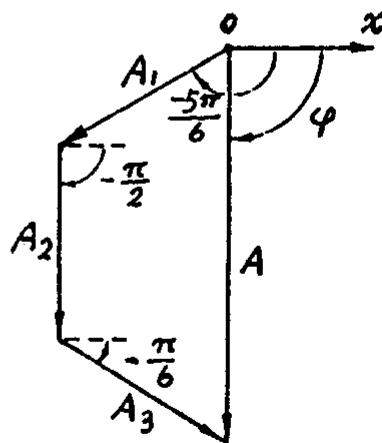
$$y_1(x, t) = 0.05\sin(\omega t - kx - \frac{\pi}{3})$$

$$y_2(x, t) = 0.05\sin(\omega t - kx) \quad (\text{SI})$$

$$y_3(x, t) = 0.05\sin(\omega t - kx + \frac{\pi}{3})$$

求合成波的波函数。

解 $x=0$ 处, 三振动为 $y_1(0, t) = 0.05\cos(\omega t - \frac{5}{6}\pi)$, $y_2(0, t) = 0.05\cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$, $y_3(0, t) = 0.05\cos(\omega t - \frac{\pi}{6})$ 。旋转矢量法合成, 得 $x=0$ 处合振动 $A=0.1\text{m}$, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$, $x=0$ 处质点合



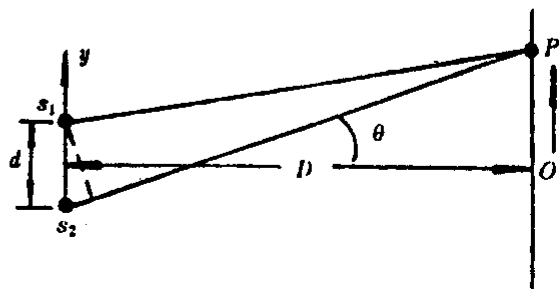
振动为

$$y_{\text{合}}(0, t) = 0.1 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

因 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{u}$ 故 $u = \frac{\omega}{k}$

$$\begin{aligned} \text{合成波 } y_{\text{合}}(x, t) &= 0.1 \cos[\omega(t - \frac{x}{\omega/k}) - \frac{\pi}{2}] \\ &= 0.1 \cos(\omega t - kx - \frac{\pi}{2}) \\ &= 0.1 \sin(\omega t - kx) \quad (\text{SI}) \end{aligned}$$

6.25 两只扬声器由一个频率为 600Hz 的音频放大器作同步驱动。这两只扬声器都在 y 轴上, 一只在 $y = +1.0\text{m}$ 处, 另一只在 $y = -1.0\text{m}$ 。一听者自与 y 轴相距为 D 的 o 点沿平行 y 轴方向移动(见图)。



题 6.25 图

如 $D \gg d$, 并设声速为 331m/s, 试问(1) θ 为多大时, 他第一次听到声音最弱? (2) θ 为多大时(除 $\theta = 0$ 外), 他第一次听到声音最强? (3)如一直保持在同一方向行进, 他最多(除 $\theta = 0$ 外)能听到声音最强的次数?

解 (1) $\lambda = \frac{u}{\nu} = 0.552\text{m}$

$$\Delta r = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta = \frac{1}{2} \lambda \quad \text{第 1 次减弱}$$

得 $\theta = \sin^{-1} \frac{\lambda}{2d} = 7.9^\circ$

(2) $\Delta r = d \sin \theta = \lambda \quad \text{第 1 次加强}$

$$\theta = \sin^{-1} \frac{\lambda}{d} = 16^\circ$$

(3) 设最大加强次数为 k 。因 $\theta \leq 90^\circ$, 故

$$d \sin \theta = k \lambda \quad \sin \theta = \frac{k \lambda}{d} \leq 1 \quad k \leq \frac{d}{\lambda} = 3.6$$

故最多干涉加强 3 次。

6.26 一驻波的表达式

$$y = 0.02 \cos 20x \cos 750t \quad (\text{SI})$$

试求(1)形成此驻波的两行波的振幅和波速;(2)相邻两波节间的距离;(3) $t = 2.0 \times 10^{-3} \text{s}$ 时, $x = 5.0 \times 10^{-2} \text{m}$ 处质点振动的速度。

解 (1)驻波方程标准式为

$$y(x, t) = 2A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

对比, 知: $A = 0.01 \text{m}$ $\frac{2\pi}{T} = 750 \text{rad/s}$ $\frac{2\pi}{\lambda} = 20 \text{rad/m}$

故 $T = \frac{2\pi}{750} \text{s} = \frac{\pi}{375} \text{s}$ $\lambda = \frac{\pi}{10} \text{m}$ $u = \frac{\lambda}{T} = 37.5 \text{m/s}$

(2)相邻两波节间距离为 $\frac{\lambda}{2} = \frac{\pi}{20} \text{m} = 0.157 \text{m}$

(3) $y(5 \times 10^{-2}, t) = 0.02 \cos(20 \times 5 \times 10^{-2}) \cos 750t$
 $= 0.0108 \cos 750t$

$$v(5 \times 10^{-2}, t) = -750 \times 0.0108 \sin 750t = -8.1 \sin 750t$$

$$v(5 \times 10^{-2} \text{m}, 2 \times 10^{-3} \text{s}) = -8.1 \sin(750 \times 2 \times 10^{-3}) = -8.08 \text{m/s}$$

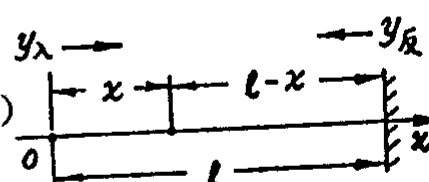
6.27 设入射波为 $y_1 = A \cos(\omega t - kx)$, 式中 x 的单位为米, 在 x

$= 3 \text{m}$ 处发生反射且反射点为一固定端。试求(1)反射波的表达式;

(2)合成波的表达式。反射波回到原点时, 波程为 6 米, 相位落后 $(2k)6k$, 加半波损失, 共 $6k \pm \pi$, 则 $y_2 = A \cos(\omega t + kx - 6k \pm \pi)$

解 (1) $y_{\lambda} = A \cos(\omega t - kx) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{\omega/k}\right)\right]$

$$y_{\text{反}} = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{3}{\omega/k} - \frac{3-x}{\omega/k}\right) + \pi\right]$$

$$= A \cos[\omega t + kx - (6k - \pi)] \quad (\text{SI})$$


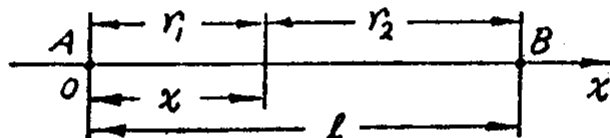
(2) $y_{\text{驻}} = y_{\lambda} + y_{\text{反}}$

$$= 2A \cos\left(kx - \left(3k - \frac{\pi}{2}\right)\right) \cos\left[\omega t - \left(3k - \frac{\pi}{2}\right)\right]$$

$$= 2A \sin(kx - 3k) \sin(\omega t - 3k)$$

6.28 同一媒质中的两个相干波源位于 A 、 B 两点,其振幅相等,频率为 100Hz ,相位差为 π 。若 A 、 B 两点相距 30m ,波在媒质中的传播速度为 400m/s ,试求 AB 连线上因干涉而静止的各点位置。

解



以 A 为原点 o , x 轴正向由 A 向 B 。设 x 处干涉静止。

$$\text{则} \quad (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = (2k+1)\pi$$

$$\text{式中} \quad (\varphi_2 - \varphi_1) = \pi, \lambda = \frac{u}{\nu} = 4\text{m}, r_1 = x, r_2 = 30 - x$$

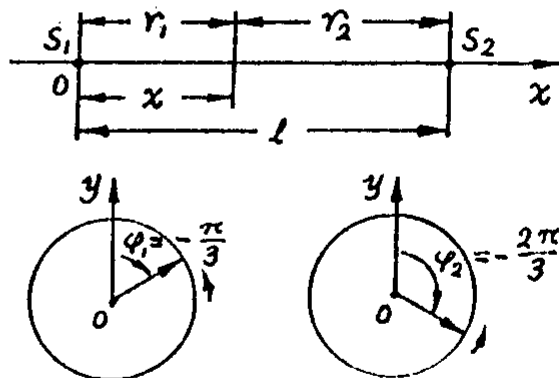
$$\text{代入上式得} \quad x = 2k + 15 \quad (k = 0, \pm 1, \dots, \pm 7)$$

即 $x = 1, 3, 5, \dots, 27, 29\text{m}$ 处为质点干涉静止。

6.29 如图所示,两相干简谐波源 s_1 和 s_2 相距 10m ,周期为 1s ,振幅各为 0.1m 。在 $t=0$ 时刻,波源 s_1 的位移为 0.05m 、向正 y 方向运动;而波源 s_2 的位移为 -0.05m ,向平衡位置运动。设每一波源沿 s_1s_2 连线方向发出简谐波,波速为 2m/s 。试求(1)在这两波源之间波节的位置;(2)在每一波源的外侧是否有波节?



题 6.29 图



解 (1)取坐标如图。按题意,

作矢量图知 $\varphi_1 = -\frac{\pi}{3}$, $\varphi_2 = -\frac{2}{3}\pi$

而波长为 $\lambda = uT = 2\text{m}$

设 x 处为波节, 则

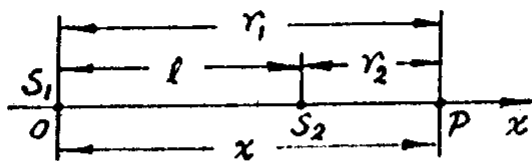
$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \\ &= \left(-\frac{2\pi}{3}\right) - \left(-\frac{\pi}{3}\right) - \frac{2\pi}{2}[(10-x) - x] \\ &= (2k+1)\pi\end{aligned}$$

解得 $x = 5\frac{2}{3} + k \quad (k=0, \pm 1, \dots, \pm 4, -5)$

即 $x = \frac{2}{3}, 1\frac{2}{3}, \dots, 9\frac{2}{3}\text{m}$ 处为波节。

(2) S_2 外侧任一点 P 处, 两波分振动位相差为

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \\ &= \left[-\frac{2\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right] - \frac{2\pi}{2}[(x-10) - x] \\ &= 9\frac{2}{3}\pi \neq (2k+1)\pi, \text{故无波节。}\end{aligned}$$



6.30 一根长 3m 、两端固定的弦以三次谐频作振动。绳上波腹处的位移为 4mm , 绳上横波的速率为 50m/s 。试求(1)相应的行波的波长、频率;(2)该驻波的表达式。

解 (1) 3 次谐振 $\lambda = \frac{2l}{3} = 2\text{m} \quad \nu = \frac{u}{\lambda} = 25\text{Hz}$

(2) 设 $\varphi_1 = 0$ 时开始计时, 则

$$\begin{aligned}
 y_{\text{驻}}(x, t) &= 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\varphi_2}{2}\right) \cos\left(2\pi\nu t + \frac{\varphi_2}{2}\right) \\
 &= 4 \times 10^{-3} \cos\left(\pi x + \frac{\varphi_2}{2}\right) \cos\left(50\pi t + \frac{\varphi_2}{2}\right)
 \end{aligned}$$

因 $x=0, 1, 2, 3\text{m}$ 处为波节。故 $\frac{\varphi_2}{2} = \pm \frac{\pi}{2}$, 因此

$$y_{\text{驻}}(x, t) = 4 \times 10^{-3} \sin \pi x \sin 50\pi t$$

6.31 设入射波的波函数为 $y_1 = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$, 在 $x=0$ 处发生反射, 反射点为一自由端。(1) 写出反射波的波函数; (2) 写出驻波的表达式; (3) 说明哪些点是波腹? 哪些点是波节?

解 (1) 反射波引起 $x=0$ 处质点振动方程

$$y_{\text{反}}(0, t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$$

故 $y_{\text{反}}(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \frac{\pi}{2}\right] \quad (\text{SI})$

(2) $y_{\text{驻}}(x, t) = y_1 + y_{\text{反}}$

$$\begin{aligned}
 &= 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2}\right) \\
 &= -2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \quad (\text{SI})
 \end{aligned}$$

(3) $\frac{2\pi}{\lambda}x_{\text{腹}} = k\pi \quad x_{\text{腹}} = \frac{k\lambda}{2} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$

$$\frac{2\pi}{\lambda}x_{\text{节}} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi \quad x_{\text{节}} = \left(\frac{k}{2} + \frac{1}{4}\right)\lambda \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

6.32 已知一绳上的驻波的表达式为

$$y = 0.5 \sin \frac{\pi x}{3} \cos 40\pi t$$

式中 x 和 y 以厘米为单位, 时间以秒为单位。试求 (1) 形成该驻波的两行波的振幅和波速; (2) 相邻波腹间的距离; (3) 绳上 $x=1.5\text{cm}$ 处的质点在 $t=\frac{9}{8}\text{s}$ 时的速度。

解 (1) $2A = 0.5\text{cm} \quad A = 0.25\text{cm}$

$$\frac{2\pi}{\lambda}x = \frac{\pi x}{3} \quad \lambda = 6\text{cm}$$

$$40\pi t = 2\pi\nu t \quad \nu = 20\text{Hz}$$

$$u = \nu\lambda = 120\text{cm/s}$$

$$(2) \text{ 相邻波腹间距为 } \frac{\lambda}{2} = 3\text{cm}$$

$$(3) x = 1.5\text{cm} \text{ 处振动为 } y(1.5\text{cm}, t) = 0.5\cos 40\pi t$$

$$v = -40\pi \times 0.5\sin 40\pi t$$

$$t = \frac{9}{8}\text{s} \text{ 时} \quad v = 0$$

6.33 一长 3m、线密度为 $2.5 \times 10^{-3}\text{kg/m}$ 的绳子两端固定, 如所激发的驻波的相继两个谐频是 252Hz 和 336Hz。试求(1)驻波的基频; (2)绳子的张力。

$$\text{解 (1)} \quad \lambda_1 = 2l = 6\text{m}$$

$$\text{因} \quad \nu_n = n\nu_1 \quad \nu_{n+1} = (n+1)\nu_1$$

$$\text{故} \quad \nu_1 = \nu_{n+1} - \nu_n = 84\text{Hz}$$

$$(2) \quad u = \nu_1 \lambda_1 = 504\text{m/s}$$

$$(3) \text{ 因 } u = \sqrt{\frac{F}{\mu}},$$

$$\text{故} \quad F = \mu u^2 = 635\text{N}$$

6.34 一根长 2m, 质量为 0.1kg 的绳子两端固定, 按基频的模式振动。绳子中央一点的振幅为 2cm。已知绳上的张力为 45N, 试求(1)整根绳子的最大动能; (2)当波形为 $y = 0.02\sin \frac{\pi x}{2}(\text{m})$ 的瞬时, 整根绳子的动能是多大? 这时的势能是多大?

$$\text{解 (1)} \quad \mu = \frac{m}{l} = 0.05\text{kg/m}$$

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = 30 \text{ m/s}$$

行波频率 $\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{u}{2l} = 7.5 \text{ Hz}$

$$\omega = 2\pi\nu = 15\pi \text{ rad/s} \quad \lambda = \frac{u}{\nu} = 4 \text{ m}$$

设 $\varphi_1 = 0$ 时开始计时

$$\begin{aligned} y_{\text{H}} &= 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\varphi_2}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_2}{2}\right) \\ &= 2 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{\varphi_2}{2}\right) \cos(15\pi t + \frac{\varphi_2}{2}) \end{aligned}$$

因 $x = 0, 2 \text{ m}$ 处为波节, 故 $\frac{\varphi_2}{2} = \frac{\pi}{2}$, 因此

$$\begin{aligned} y_{\text{H}} &= 2 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}\right) \cos(15\pi t + \frac{\pi}{2}) \\ &= 2 \times 10^{-2} \sin \frac{\pi}{2} x \sin 15\pi t \end{aligned}$$

$$v_m = \left(\frac{\partial y_{\text{H}}}{\partial t}\right)_{\max} = 15\pi \times 2 \times 10^{-2} \sin \frac{\pi}{2} x = 0.3\pi \sin \frac{\pi}{2} x$$

$$\begin{aligned} E_{\max} &= \int \left(\frac{1}{2} dm v_m^2\right) \int_0^l \frac{1}{2} (\mu dx) (0.3\pi \sin \frac{\pi}{2} x)^2 \\ &= 2.22 \times 10^{-2} \text{ J} = E \end{aligned}$$

(2) $y_{\text{H}} = 2 \times 10^{-2} \sin \frac{\pi x}{2}$ 时, $15\pi t = (2k - \frac{1}{2})\pi$

$$v = \frac{\partial y_{\text{H}}}{\partial t} = 15\pi \times 2 \times 10^{-2} \sin \frac{\pi}{2} x \cos 15\pi t = 0$$

故此时 $E_k = 0, E_p = E - E_k = E_{k\max} = 2.22 \times 10^{-2} \text{ J}$

6.35 一声音源的频率为 10^3 Hz , 它相对地面以 20 m/s 的速率向右运动, 其右方有一反射面相对于地面以 28 m/s 的速率向左运动。空气中的声速为 340 m/s 。求 (1) 声源发出的在空气中传播的声波的波长; (2) 每秒到达反射面的波的数目; (3) 反射波的波长和频率。

解



设声源速度 v_a , 向右; 反射面速度 v_b , 向左, 声源频率 ν_s

(1) 声源右方声波波长为

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= (u - v_a)T \\ &= \frac{u - v_a}{\nu_s} = 0.32\text{m}\end{aligned}$$

(2) 每秒到达反射面的波的数目为

$$\nu_2 = \frac{u + v_b}{u - v_a} \nu_s = 1150\text{Hz}$$

(3) 反射波的波长为

$$\begin{aligned}\lambda_3 &= (u - v_b)T_2 \\ &= \frac{u - v_b}{\nu_2} = 0.271\text{m}\end{aligned}$$

反射波频率为

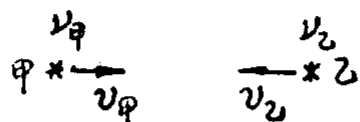
$$\nu_3 = \frac{u}{\lambda_3} = \left(\frac{u}{u - v_b}\right) \nu_2 = 1253\text{Hz}$$

6.36 设两辆汽车相向行驶, 甲车的车速是 25m/s , 乙车的车速是 15m/s 。这两车鸣笛的声频均为 520Hz 。试计算每辆车的驾驶员听到迎面而来的另一辆车发出的鸣笛的频率。假定路上无风。声波的速率为 331m/s 。

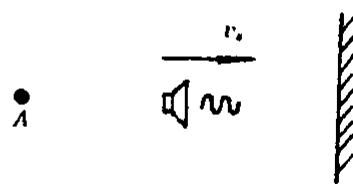
求(1)甲听到乙发出的鸣笛频率 $\nu_{\text{乙}}'$; (2)乙听到甲发出的声波频率 $\nu_{\text{甲}}'$

解 (1) $\nu_{\text{乙}}' = \frac{u + v_{\text{甲}}}{u - v_{\text{乙}}} \nu_{\text{乙}} = \frac{331 + 25}{331 - 15} \times 520 = 585.8\text{Hz}$

(2) $\nu_{\text{甲}}' = \frac{u + v_{\text{乙}}}{u - v_{\text{甲}}} \nu_{\text{甲}} = \frac{331 + 15}{331 - 28} \times 520 = 588\text{Hz}$



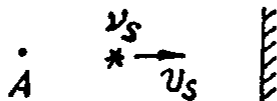
6.37 一波源振动的频率为 2040Hz , 以速度 v_s 向墙壁接近(如图所示), 观察者在 A 点听到拍频的频率为 $\Delta\nu = 3\text{Hz}$, 求波源移动的速度 v_s 。设声速为 340m/s 。



题 6.37 图

解 波源直接传到 A 处的波的频率为

$$\nu_1 = \frac{u}{u + v_s} \nu_s = \frac{340}{340 + v_s} \times 2040 \text{ Hz}$$



反射到 A 处的波的频率为

$$\nu_2 = \frac{u}{u - v_s} \nu_s = \frac{340}{340 - v_s} \times 2040\text{Hz}$$

拍频

$$\nu_B = \nu_2 - \nu_1 = \nu_s \left(\frac{u}{u - v_s} - \frac{u}{u + v_s} \right)$$

整理

$$\nu_B v_s^2 + 2u\nu_s v_s - u^2 \nu_B = 0$$

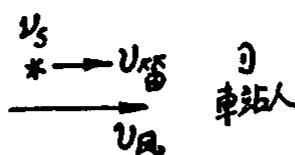
解得

$$v_s = \frac{u(\sqrt{\nu_s^2 + \nu_B^2} - \nu_s)}{\nu_B} = 0.25\text{m/s}$$

6.38 当火车以 30m/s 的速度进站时, 车上汽笛发出的频率为 440Hz 。如这时有一股与火车行驶方向相同的风, 风速为 20m/s 。问站台上观察者所听到的汽笛声的频率? 设声速为 340m/s 。

解 运动汽笛发出声波(右边)的频率为

$$\nu' = \frac{u}{u - (v_{\text{笛}} - v_{\text{风}})} \nu_s = \frac{340}{340 - (30 - 20)} \times 440 = 453.3\text{Hz}$$



车站静止人相对媒质的运动速度为 $v_B = 20\text{m/s}$, 故按收到频率为

$$\nu'' = \frac{u + v_B}{u} \nu' = \frac{340 + 20}{340} \times 453.3 = 480\text{Hz}$$

6.39 面积为 1.5m^2 的窗户朝向街道, 街上噪声在窗口的声强级为 70dB , 问有多少声功率由窗口传入室内。

解 因声强级 $L = 10 \lg \frac{I}{I_0} \quad (\text{dB})$

$$I_0 = 10^{-12} \text{W/m}^2$$

故声强 $I = I_0 10^{(\frac{L}{10})} = 10^{-12} \times 10^7 = 10^{-5} \text{W/m}^2$

传入 1.5m^2 功率为 $P = IS = 10^{-5} \times 1.5 \text{W}$

6.40 两种声音的声强级差 3dB , 试求(1)它们的强度之比;(2)声压幅值之比。

解 (1) $L_2 - L_1 = 10 \lg \frac{I_2}{I_0} - 10 \lg \frac{I_1}{I_0} = 10 \lg \frac{I_2}{I_1}$

故 $\frac{I_2}{I_1} = 10^{(\frac{L_2 - L_1}{10})} = 10^{0.3} = 1.9953 \approx 2$

(2) 因 $I \propto \Delta p_m^2$

故 $\frac{\Delta p_{m2}}{\Delta p_{m1}} = \left(\frac{I_2}{I_1}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} = 1.41$

式中 Δp_m 为声压幅值。